



Bistro FDI

1. Descripción del proyecto

El proyecto a realizar en grupo consiste en especificar, prototipar e implementar una aplicación web para gestionar el restaurante Bistro FDI. Para ello, emplearéis distintas tecnologías y consejos de desarrollo que se irán viendo durante el curso.

Bistro FDI es una aplicación web que permite a los clientes realizar sus pedidos y realizar el seguimiento del estado de los mismos. Bistro FDI también permite al personal de la cafetería organizar la preparación de los pedidos que realizan los clientes para atenderlos con rapidez.

Nota: Puedes tomar como referencia tu experiencia personal en el uso de aplicaciones asociadas a las cadenas de restaurantes más conocidas.

2. Formación de los grupos y valoración de los proyectos

Los grupos de trabajo pueden ser de 4 a 5 miembros. Se espera que en todos los grupos todos los miembros contribuyan al proyecto de forma significativa. Para la valoración final del proyecto, los miembros de cada grupo deberán indicar su valoración (autoevaluación) sobre el nivel de participación del resto de miembros del grupo.

3. Desarrollo del proyecto

El proyecto se desarrollará siguiendo una serie de etapas, en las que se aprovecharán las entregas de prácticas para ir avanzando el proyecto final.

- Etapa 0: Formación de los grupos.
- **Práctica 1:** Descripción detallada del proyecto, en forma de página web simple con varios documentos descriptivos (fecha de entrega: 13/02/2026).
- **Práctica 2:** Diseño e implementación de las funcionalidades 0, 1, 2. Si el tamaño del grupo es 5, habrá que implementar también la funcionalidad 3. (fecha de entrega: 06/03/2026)
- **Práctica 3:** Mejora de la implementación de las funcionalidades anteriores e implementación de la siguiente funcionalidad, mejorando la apariencia de la aplicación usando hojas de estilo. Para los grupos de tamaño 4, la nueva funcionalidad será la 3, mientras que para los grupos de tamaño 5, será la 4.
- Entrega final: Aplicación Web completa y funcional (fecha de entrega: 03/05/2026)

4. Usuarios

- **Cliente:** Consumidor de los productos y servicios que ofrece Bistro FDI.
- **Cocinero:** Personal del Bistro FDI que se encarga de preparar los pedidos.
- **Camarero:** Personal del Bistro FDI que se encarga de entregar los pedidos preparados a los clientes y, si no se ha hecho previamente, cobrar a los clientes por los servicios ofrecidos.
- **Gerente:** Personal del Bistro FDI que se encarga de gestionar los productos y servicios que se ofrecen en el Bistro FDI.

5. Funcionalidades

Todas las funcionalidades que se describen a continuación requieren implementar operaciones para gestionar algún aspecto de la aplicación como los productos a la venta. Para que el proceso de gestión de la funcionalidad **se considere implementado**, deben existir acciones para:

1. Listar y visualizar. Por ejemplo, el listado de productos (Carta de Productos) y la visualización detallada de un producto.
2. Creación. Por ejemplo, la creación de nuevos productos.
3. Actualización. Por ejemplo, la actualización de algún dato de un producto (nombre, descripción, precio, etc.)
4. Borrado. Por ejemplo, el borrado de un producto. Este borrado puede ser tanto un borrado real en la base de datos, o un borrado lógico (usar una columna / flag).

Ten en cuenta que:

- Crear y actualizar son acciones que están muy relacionadas, por lo que es habitual que si se implementa adecuadamente, una gran parte del código (lógica de negocio) estará compartida.
- Cuando diseñes la base de datos, aunque descubras claves naturales (las claves que habitualmente has diseñado en la asignatura de Bases de Datos) durante la implementación estas claves naturales se convierten en restricciones de clave única e internamente se usan columnas autonuméricas como clave primaria.

0. Funcionalidad 0: Gestión de Usuarios

Creación de usuarios asociados al personal del Bistro FDI y de los clientes habituales que se podrán beneficiar de ofertas y descuentos.

Para los usuarios es necesario almacenar la siguiente información:

- Nombre de usuario: Nombre de usuario que potencialmente puede ser público. Además es único en el sistema, es decir, no puede haber dos usuarios con el mismo nombre de usuario.
- Email: Email asociado al usuario.
- Nombre: Nombre del usuario.
- Apellidos: Apellidos del usuario.
- Contraseña: Contraseña para poder acceder a la aplicación.
- Rol: El rol que tiene asignado el usuario
- Avatar / Foto: Avatar o foto del usuario.

Roles existentes en la aplicación:

- Cliente. Ver descripción del usuario.
- Cocinero. Ver descripción del usuario.
- Camarero. Ver descripción del usuario.
- Gerente. Ver descripción del usuario.

Ten en cuenta a la hora de diseñar e implementar esta funcionalidad que:

- Como se indicó previamente, es necesario que existan vistas diferenciadas para llevar a cabo las acciones: 1) listar / visualizar, 2) crear, 3) actualizar y 4) borrar.
- Por defecto todos los usuarios se crean con el rol "cliente". Un gerente puede cambiar el rol de un usuario.
- Los roles son jerárquicos, en el siguiente orden de prioridad (ordenado de menos a más prioridad): cliente, camarero, cocinero, gerente. Esto es, las acciones que puede hacer un usuario son las que tiene asignadas su rol y todas las acciones de roles con menor prioridad.
- Para los avatares se debe poder: a) seleccionar de una serie de imágenes disponibles previamente, b) foto o imagen específica subida por el usuario o d) avatar por defecto.
- Los usuarios deben de poder cambiar / actualizar sus datos y su perfil (incluido eliminar una foto / avatar personalizado).
- Un potencial usuario debe poder registrarse como usuario tipo cliente en la aplicación.
- Los usuarios deben poder hacer login en la aplicación.

Nota: Esta funcionalidad debe existir, pero no cuenta de cara a las funcionalidades implementadas por el proyecto ya que en la plantilla o en los ejercicios se proporciona una gran parte de esta funcionalidad.

1. Funcionalidad 1: Gestión de Productos

El Gerente es el encargado de dar de alta las **categorías y productos** que se ofrecen. Normalmente, el gerente usará un ordenador (escritorio o portátil) para realizar las diferentes actuaciones.

Las **categorías de productos** deben de ser gestionables por parte del Gerente y se debe de almacenar la siguiente información;

1. Nombre. Nombre de la categoría
2. Descripción. Descripción de la categoría.
3. Imagen (opcional). Opcionalmente, una categoría puede tener asociada una (pequeña) imagen que podrá ser utilizada en la interfaz de la aplicación para poder acceder a los productos de la categoría.

Los **productos** deben ser gestionados por parte del Gerente y se debe de almacenar la siguiente información:

1. Nombre. Nombre del producto
2. Descripción. Descripción del producto.
3. Categoría. Categoría a la que está asignado el producto.
4. Imagen(es) asociadas. Una o más imágenes que se utilizarán para mostrar al potencial cliente.
5. Precio. Precio base (sin IVA) del producto.

6. IVA. Tipo de IVA aplicable al producto (4, 10, 21).
7. Si está disponible. Un producto puede estar temporalmente no disponible si no hay stock o los productos necesarios para poder prepararlo.
8. Ofertado. Si el producto está actualmente ofertado en la carta de Bistro FDI o si se ha retirado.

Ten en cuenta a la hora de diseñar e implementar esta funcionalidad que:

- Como se indicó previamente, es necesario que existan vistas diferenciadas para llevar a cabo las acciones: 1) listar / visualizar, 2) crear, 3) actualizar y 4) borrar.
 - En el caso de los productos, ya que forman parte de los pedidos, borrar corresponde a actualizar la propiedad “ofertado” del producto.
- Se debe tener en cuenta la usabilidad de las vistas que usa el Gerente, en particular:
 - Selector que facilite la elección de categorías en los productos.
 - Visualización y actualización automática del precio final de los productos: $\text{precio base} + \text{IVA}$

2. Funcionalidad 2: Gestión de Pedidos

Esta funcionalidad es clave en el proyecto ya que intervienen múltiples vistas y roles de la aplicación. Además, requiere adaptarse a diferentes tipos de dispositivos.

Creación de nuevos pedidos

Los clientes realizan sus pedidos en su **smartphone** (una vez se han identificado en la aplicación) o bien a través de su laptop / equipo de escritorio para realizar y gestionar los pedidos.

En ambos casos, se debe preparar la aplicación para que se pueda utilizar con el dispositivo en vertical, y la interfaz debe adaptarse al tamaño de la pantalla.

En la aplicación web, los usuarios deben identificarse obligatoriamente.

Un pedido pasa por los siguientes estados:

- Nuevo: el pedido está en proceso de creación. Los clientes todavía están añadiendo o modificando productos.
- Recibido: el pedido se ha terminado de crear, pero todavía no se ha pagado.
- En preparación: el pedido se ha pagado y está a la espera de que un cocinero empiece a prepararlo.
- Cocinando: los diferentes productos de un pedido están siendo preparados por un cocinero.
- Listo cocina: el pedido ya se ha completado en cocina, y está pendiente de que un camarero prepare el pedido para ser recogido por el cliente.
- Terminado: el pedido ya se ha completado, y está pendiente de que sea recogido por el cliente.
- Entregado: el pedido ha sido entregado al cliente.
- Cancelado: Un pedido puede ser cancelado cuando todavía está en estado nuevo o recibido.

Además, los pedidos pueden ser de uno de estos dos tipos:

- Local: Para consumir en Bistro FDI
- Llevar: El pedido es para recoger y consumir fuera de Bistro FDI.

Para cada pedido se deberá de almacenar:

- Productos: Productos y las cantidades (unidades) de cada uno de los productos solicitados.
 - Estado: estado del pedido.
 - Número de pedido: número entero. Este número se usa para que el cliente pueda saber el estado de sus pedidos.
 - Fecha y hora del pedido: Instante en el que se ha creado el pedido.
 - Tipo: tipo del pedido.
 - Cliente: El usuario que está realizando el pedido.
- Total: Total pagado por el cliente incluido el IVA aplicable a cada uno de los productos.

El flujo más habitual para los pedidos se compone de los siguientes pasos:

1. Identificarse.
2. El cliente debe elegir si el pedido es para consumir en el local o para llevar.
3. El cliente añade los productos al carrito.
 - El cliente navega por las categorías de productos, donde se mostrará un listado de los productos existentes, elegirá uno y una cantidad de unidades del producto para añadir al pedido.
 - Una vez que el cliente solicita un producto, se añadirá al carrito y podrá modificar el número de unidades del producto que quiere incluir en el pedido si accede al carrito.
4. Confirmar o cancelar el pedido.
 - Cuando el cliente no quiera añadir nuevos productos, el usuario deberá ir al carrito y confirmar el pedido, pero también podrá cancelar el pedido.
 - Si confirma el pedido, en ese instante se crea y almacena el pedido en la base de datos asignándole un número de pedido que es único para un día concreto.
 - En caso de cancelar el pedido, no se creará el pedido en la base de datos.
5. Pago.
 - El cliente introduce los detalles de su tarjeta o bien solicita pagar al camarero
 - Nota: El formulario de la tarjeta debe realizar validaciones, pero es una simulación.
6. Confirmación
 - En esta pantalla se mostrará el número de pedido asignado, su estado y un botón para “volver al inicio”. Este botón simplemente recargará la página para volver al paso 1.

Puedes personalizar o mejorar este flujo, por ejemplo, para permitir cancelar el pedido en cualquier momento, pero se debe poder seguir este proceso para realizar el proceso de compra.

Ten en cuenta a la hora de diseñar e implementar esta funcionalidad que:

- Como se indicó previamente, es necesario que existan vistas diferenciadas para llevar a cabo las acciones: 1) listar / visualizar, 2) crear, 3) actualizar y 4) borrar.

- Los pedidos cancelados no se almacenan en la base de datos.
- El “número de pedido” comienza en **1 cada día y se incrementa cada vez que se formaliza un pedido** (estado recibido).
- El pedido realizado debe poder consultarse en el listado de pedidos pasados que debe de incluirse en el perfil del cliente.
- Un gerente puede consultar los pedidos asociados a un cliente.

Pago / Entrega de los pedidos

Asumimos que cada camarero tiene en su puesto de trabajo una **tablet que está colocada en un atril en formato apaisado**. Las dos principales acciones que pueden hacer los camareros son:

1. Cobrar a un cliente
2. Entregar un pedido a un cliente.

Cuando un cliente decide pagar al camarero, asumimos que se realiza la transacción económica fuera de la aplicación, pero el camarero debe poder seleccionar un pedido “Recibido” y confirmar el pago cambiando su estado a “En preparación”.

Cuando los cocineros notifican que un pedido está preparado (estado “Listo cocina”), el camarero debe poder revisar si falta algún producto que no se prepara en cocina (e.g. bebidas), o si es necesario preparar el pedido para llevar y pasa su estado a “Terminado”. Una vez el camarero entrega al cliente el pedido, debe poder seleccionar un pedido “Terminado”, confirmar su entrega cambiando su estado a “Entregado”.

Ten en cuenta a la hora de diseñar e implementar esta funcionalidad que:

- Ya que los camareros están muy atareados, deben de tener una interfaz sencilla para poder agilizar la gestión de los pedidos.
- Deben poder ver en todo momento su avatar para no utilizar la tablet de otro camarero.

Consulta del estado de los pedidos

Un cliente puede consultar el estado de su pedido:

- Si el cliente se ha identificado, podrá consultar en su perfil del usuario el estado del pedido. En particular se deben de mostrar los pedidos en los estados relevantes: En preparación, Cocinando, Listo cocina, Terminado.

3. Funcionalidad 3: Preparación de los pedidos

Asumimos que cada cocinero tiene en su puesto de trabajo una **tablet que está colocada en un atril en formato apaisado**. Las dos principales acciones que pueden hacer los cocineros son:

1. Quedarse con un pedido a preparar (en estado “En preparación”). Al quedarse con el pedido, pasará a estado “Cocinando”.
2. Confirmar cuando un producto (independientemente de la cantidad solicitada) se ha preparado.
3. Finalizar la preparación del pedido para que esté disponible y que el cliente lo recoja.

Un Gerente debe poder ver el estado de los pedidos pendientes (Recibido, En preparación, Cocinando, Listo cocina, Terminado). Además, en el caso de los pedidos “En preparación” debe de poder ver claramente el avatar/foto del cocinero que lo está preparando, de modo que pueda revisar o dar instrucciones concretas para pedidos de clientes VIP.

Ten en cuenta a la hora de diseñar e implementar esta funcionalidad que:

- Ya que los cocineros están muy atareados, deben de tener una interfaz sencilla para poder agilizar la gestión de los pedidos.
- El Gerente debe poder visualizar en una única vista el estado de los pedidos pendientes. En el caso que sea necesario, debe de poder consultar el estado de cada uno de los productos solicitados de un pedido para ver cómo va la preparación del pedido.

4. Funcionalidad 4: Gestión de Ofertas

Una oferta es un pack de uno o varios productos con un porcentaje de descuento.

Para cada oferta se deberá de almacenar:

- Nombre: Nombre de la oferta.
- Descripción: Descripción de la oferta.
- Producto(s) y cantidad(es) para que la oferta sea aplicable.
- Comienzo: Fecha a partir de la cual está disponible la oferta.
- Fin: Fecha de finalización a partir de la cual la oferta dejará de estar disponible.
- Descuento: Porcentaje de descuento.

Un Gerente debe poder gestionar las ofertas:

1. Listar ofertas actuales y pasadas (caducadas).
2. Crear nuevas ofertas.
3. Actualizar ofertas.
4. Borrar ofertas.

Los clientes pueden decidir aplicar una o varias de las ofertas actualmente disponibles para el pedido actual. Una vez activada una o varias ofertas, **debe de quedar registrado en el pedido el coste del pedido (sin descuentos) y el dinero que se ha descontado al aplicar las ofertas.**

Por ejemplo, la oferta “Desayuno Andaluz” incluye:

- Café: 1 (con un precio de 1,25€)
- Tostada de aceite y tomate: 1 (con un precio de 1,3€)
- Descuento: 0,215 (~21,5%)
- Precio sin descuento: 2,55 €
- Descuento: 0,55€ (redondeado)
- Precio: 2€

Ten en cuenta a la hora de diseñar e implementar esta funcionalidad que:

- Los clientes deben poder consultar, además de su nombre y descripción, los detalles de cada oferta para saber qué productos deben solicitar (incluidas las cantidades) para que la oferta sea aplicable.
- Los clientes deben poder aplicar múltiples ofertas, pero de forma secuencial (sólo una oferta a la vez).

- La aplicación debe implementar lógica que compruebe si la oferta seleccionada es aplicable al pedido actual informando en caso negativo.
- Una oferta se debe aplicar múltiples veces, de forma automática, si el pedido cumple las condiciones.
 - Por ejemplo, si se activa la oferta de “Desayuno Andaluz” y el pedido incluye 3 cafés y 2 tostadas de aceite y tomate. Se aplicará la oferta a los dos desayunos y el café restante se pagará al precio normal.
- Múltiples ofertas no se pueden aplicar a los mismos productos del pedido.
- La interfaz del Gerente debería ayudarle en el proceso de creación, especialmente, con el descuento. Por ejemplo, mostrando el precio del pack sin descuento (incluido IVA aplicable a cada producto), permitiéndole especificar el precio final de la oferta y calculando automáticamente el porcentaje de descuento.

5. Funcionalidad 5: Gestión de Recompensas

Los clientes, al realizar los pedidos, recibirán “BistroCoins” como parte del programa de fidelización de Bistro FDI a razón de 1 BistroCoin por cada 1€ gastado. Las recompensas consisten en productos de la carta que se pagarán con BistroCoins en vez de dinero.

Para cada recompensa se deberá de almacenar:

- Producto de la carta aplicable.
- bistrocoins: Número de BistroCoins necesarias.

Un Gerente debe poder gestionar las recompensas:

1. Listar recompensas actuales.
2. Crear nuevas recompensas.
3. Actualizar recompensas.
4. Borrar recompensas.

Ten en cuenta a la hora de diseñar e implementar esta funcionalidad que:

- Los clientes deben poder consultar los “BistroCoins” que tienen acumulados en su perfil personal.
- Los clientes deben poder visualizar las recompensas disponibles, destacando aquellas que pueden ser aplicables (tienes saldo de BitCoins suficiente).
- Los clientes deben poder añadir recompensas al pedido.
- En el pedido debe quedar almacenado que el producto(s) se ha conseguido mediante una recompensa. En el histórico de los pedidos de un cliente, debe poder verse este detalle.
 - Por ejemplo, si un pedido contiene 3 cafés con leche y 1 de ellos ha sido conseguido como recompensa, en el pedido debe poder visualizarse:
 - Café con leche: 2
 - Café con leche (Recompensa): 1
- Los BistroCoins se detraen del saldo una vez ha pagado el pedido actual.